محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

مهندسی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

مدیریت و زمان‌بندی جریان‌های داده با Airflow

Orchestrating Data Pipelines with Airflow

آموزش مدیریت و زمان‌بندی جریان‌های داده با Apache Airflow؛ شامل DAG، Operator، Sensor، Hook، آزمون و پایش، همراه با پروژه‌ای که Airflow، PySpark و Kubernetes را یکپارچه می‌کند.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	**۲ روز (۱۶ ساعت)**	**۸ بخش، ۳۶ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- طراحی و نوشتن DAG در Airflow با TaskFlow API و Operatorهای کلاسیک
- انتظار برای سامانه‌های بیرونی و اتصال به آن‌ها با Sensor، Hook و Connection
- آزمون، ثبت رویداد، پایش و هشدار در صورت شکست DAG
- اجرای یک پردازش PySpark روی Kubernetes از درون DAG در Airflow

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: خواندن و اجرای اسکریپت و مدیریت وابستگی‌های پایه
- آشنایی با خط فرمان
- Docker Desktop و برای پروژه‌ی پایانی، یک خوشه‌ی محلی Kind

ابزارها و فناوری‌ها

Apache Airflow · Docker · Kubernetes (Kind) · PySpark · PostgreSQL

پروژه‌ی عملی

یک DAG واقعی در Airflow که پردازش PySpark شرکت CityFlow را روی Kubernetes اجرا می‌کند

سرفصل‌های دوره

۱ جریان داده (Data Pipeline) چیست؟ — ۵ درس

۱. جریان داده چیست؟
۲. ساخت دستی یک جریان داده
۳. چرا Cron کافی نیست
۴. آشنایی مفهومی با Airflow
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: طراحی DAG روی کاغذ**

۲ آشنایی با Airflow — ۵ درس

۱. معماری Airflow
۲. نصب و اجرای محلی Airflow با Docker
۳. اولین DAG
۴. آشنایی با رابط کاربری Airflow
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: گزارش روزانه‌ی CityFlow به‌صورت یک DAG واقعی**

۳ نوشتن DAG — ۵ درس

۱. TaskFlow API
۲. Operatorها
۳. وابستگی‌ها
۴. تلاش مجدد، Catchup و Backfill
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: انشعاب و تلاش مجدد در کنار هم**

۴ Sensor، Hook و Connection — ۵ درس

۱. Sensorها
۲. Hookها
۳. Connectionها و Variableها
۴. ترکیب Sensor و Hook
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: انتظار و سپس بارگذاری**

۵ مدیریت جریان ETL — ۵ درس

۱. طراحی DAG
۲. وظیفه‌ی دریافت داده
۳. وظایف اعتبارسنجی و تبدیل
۴. وظیفه‌ی بارگذاری
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: جریان ETL واقعی CityFlow**

۶ آزمون، ثبت رویداد و پایش DAG — ۵ درس

۱. آزمون واحد برای وظایف
۲. خواندن گزارش‌ها
۳. پایش DAG
۴. هشدار هنگام شکست
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ابزارگذاری DAG ETL شرکت CityFlow**

۷ Airflow، Spark و Kubernetes

۵ درس

۱. معماری کلی
۲. ارسال Pod از درون DAG
۳. اتصال یک پردازش PySpark
۴. پایش اجرای پردازش
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Airflow، Spark و Kubernetes به‌صورت کامل**

۸ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۱. **پروژه‌ی پایانی: جریانی که خودش را به‌طور کامل اجرا می‌کند**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact